

Группа: **Z3143**

К работе допущен _____

Студент: **Коровин Иван Вадимович**

Работа выполнена: 05.09.2026

Преподаватель: Смирнов А.В.

Отчет принят _____

Отчет по лабораторной работе № 1.01

«Исследование распределения случайной величины»

Цель работы

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Провести многократные измерения определённого интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения, средним значением и дисперсией.

1. Схема установки



Рисунок 1 – Стрелочный секундомер



Рисунок 2 – Цифровой секундомер



Рисунок 3 – Секундомер мобильного устройства

Таблица 1 – Средства измерений

№	Наименование	Тип прибора	Диапазон, с	Погрешность, с
1	Электронный секундомер	Измерительный	0-99	0,005
2	Секундомер мобильного устройства	Измерительный	0-99	0,005

2. Рабочие формулы

Количество проведённых измерений:

$$N = 100, \quad (1)$$

где N — количество измерений.

Среднее арифметическое значение результатов измерений определяется по формуле

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i, \quad (2)$$

где t_i — результат i -го измерения времени, $[t_i] = \text{с}$, N — количество измерений, $\langle t \rangle_N$ — среднее значение измеряемой величины, $[\langle t \rangle_N] = \text{с}$.

Контроль правильности вычисления среднего значения:

$$\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N) \approx 0, \quad (3)$$

где $[t_i - \langle t \rangle_N] = \text{с}$.

Среднеквадратичное отклонение результатов измерений определяется по формуле

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}, \quad (4)$$

где σ_N — среднеквадратичное отклонение результатов измерений, $[\sigma_N] = \text{с}$, t_i — результат i -го измерения, $\langle t \rangle_N$ — среднее значение измеряемой величины, N — количество измерений.

Для построения гистограммы число интервалов выбирается близким к корню из количества измерений:

$$m \approx \sqrt{N}, \quad (5)$$

где m — количество интервалов гистограммы, N — количество измерений.

Плотность распределения для каждого интервала гистограммы определяется по формуле

$$\rho_i = \frac{\Delta N_i}{N \Delta t}, \quad (6)$$

где ρ_i — плотность распределения в i -м интервале, $[\rho_i] = \text{с}^{-1}$, ΔN_i — количество результатов измерений, попавших в i -й интервал, N — общее количество измерений, Δt — ширина интервала гистограммы, $[\Delta t] = \text{с}$.

Теоретическая плотность нормального распределения определяется по формуле

$$\rho(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2} \right), \quad (7)$$

где $\rho(t)$ — плотность распределения измеряемой величины, $[\rho(t)] = \text{с}^{-1}$, t — значение измеряемого времени, $[t] = \text{с}$, $\langle t \rangle$ — среднее значение, σ — среднеквадратичное отклонение результатов измерений.

Максимальное значение плотности распределения определяется по формуле

$$\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}, \quad (8)$$

где $\rho_{\max}$ — максимальное значение плотности распределения, $[\rho_{\max}] = \text{с}^{-1}$, σ — среднеквадратичное отклонение результатов измерений.

Среднеквадратичное отклонение среднего значения определяется по формуле

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} = \frac{\sigma_N}{\sqrt{N}}, \quad (9)$$

где $\sigma_{\langle t \rangle}$ — среднеквадратичное отклонение среднего значения, $[\sigma_{\langle t \rangle}] = \text{с}$, t_i — результат i -го измерения, $\langle t \rangle_N$ — среднее значение, N — количество измерений.

Доверительный интервал для среднего значения определяется с помощью коэффициента Стьюдента:

$$\Delta t = t_{\alpha, N} \sigma_{\langle t \rangle}, \quad \alpha = 0,95, \quad (10)$$

где Δt — доверительная погрешность среднего значения, $[\Delta t] = \text{с}$, $t_{\alpha, N}$ — коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности α и числа измерений N , $\sigma_{\langle t \rangle}$ — среднеквадратичное отклонение среднего значения, α — доверительная вероятность.

Относительная погрешность измерения:

$$\varepsilon = \frac{\Delta t}{\langle t \rangle_N} \cdot 100\%. \quad (11)$$

Итоговый результат измерения записывается в виде

$$t = \langle t \rangle_N \pm \Delta t, \quad P = \alpha, \quad (12)$$

где t — измеренное значение времени, $\langle t \rangle_N$ — среднее значение результатов измерений, Δt — доверительная погрешность среднего значения.

3. Протокол измерений

Таблица 2 – Результаты прямых измерений

№	t_i , с	$t_i - \langle t \rangle_N$, с	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2$, с ²	№	t_i , с	$t_i - \langle t \rangle_N$, с	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2$, с ²
1	4,81	-0,133	0,017689	51	4,85	-0,093	0,008649
2	5,09	0,147	0,021609	52	4,75	-0,193	0,037249
3	5,06	0,117	0,013689	53	5,01	0,067	0,004489
4	4,69	-0,253	0,064009	54	4,73	-0,213	0,045369
5	4,91	-0,033	0,001089	55	4,84	-0,103	0,010609
6	5,06	0,117	0,013689	56	4,90	-0,043	0,001849
7	4,81	-0,133	0,017689	57	5,01	0,067	0,004489
8	5,15	0,207	0,042849	58	4,95	0,007	0,000049
9	4,88	-0,063	0,003969	59	4,99	0,047	0,002209
10	4,88	-0,063	0,003969	60	5,06	0,117	0,013689
11	4,94	-0,003	0,000009	61	5,00	0,057	0,003249
12	5,00	0,057	0,003249	62	4,88	-0,063	0,003969
13	5,03	0,087	0,007569	63	5,00	0,057	0,003249
14	4,75	-0,193	0,037249	64	4,98	0,037	0,001369
15	5,06	0,117	0,013689	65	4,66	-0,283	0,080089
16	4,84	-0,103	0,010609	66	4,96	0,017	0,000289
17	4,75	-0,193	0,037249	67	4,93	-0,013	0,000169
18	4,91	-0,033	0,001089	68	4,99	0,047	0,002209
19	4,87	-0,073	0,005329	69	4,96	0,017	0,000289
20	4,97	0,027	0,000729	70	4,76	-0,183	0,033489
21	4,85	-0,093	0,008649	71	4,80	-0,143	0,020449
22	4,84	-0,103	0,010609	72	5,09	0,147	0,021609
23	5,06	0,117	0,013689	73	4,88	-0,063	0,003969
24	4,97	0,027	0,000729	74	5,00	0,057	0,003249
25	4,94	-0,003	0,000009	75	4,89	-0,053	0,002809
26	4,85	-0,093	0,008649	76	5,01	0,067	0,004489
27	5,00	0,057	0,003249	77	4,86	-0,083	0,006889
28	4,90	-0,043	0,001849	78	4,86	-0,083	0,006889
29	5,12	0,177	0,031329	79	4,91	-0,033	0,001089
30	5,16	0,217	0,047089	80	4,93	-0,013	0,000169
31	5,07	0,127	0,016129	81	4,83	-0,113	0,012769
32	4,87	-0,073	0,005329	82	5,10	0,157	0,024649
33	5,03	0,087	0,007569	83	4,90	-0,043	0,001849
34	5,06	0,117	0,013689	84	5,18	0,237	0,056169
35	4,69	-0,253	0,064009	85	4,80	-0,143	0,020449
36	5,03	0,087	0,007569	86	4,88	-0,063	0,003969
37	4,93	-0,013	0,000169	87	5,03	0,087	0,007569
38	4,85	-0,093	0,008649	88	4,96	0,017	0,000289
39	5,09	0,147	0,021609	89	4,84	-0,103	0,010609
40	5,09	0,147	0,021609	90	4,98	0,037	0,001369
41	5,06	0,117	0,013689	91	5,00	0,057	0,003249
42	5,06	0,117	0,013689	92	4,93	-0,013	0,000169
43	4,90	-0,043	0,001849	93	4,96	0,017	0,000289

№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$	№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
44	4,84	-0,103	0,010609	94	4,83	-0,113	0,012769
45	5,03	0,087	0,007569	95	5,03	0,087	0,007569
46	5,00	0,057	0,003249	96	5,03	0,087	0,007569
47	5,10	0,157	0,024649	97	4,93	-0,013	0,000169
48	5,06	0,117	0,013689	98	5,11	0,167	0,027889
49	5,03	0,087	0,007569	99	4,91	-0,033	0,001089
50	4,78	-0,163	0,026569	100	4,91	-0,033	0,001089
$\langle t \rangle_N = 4,943 c; \quad \sum_{i=1}^{100} (t_i - \langle t \rangle_N) = 0,000 c; \quad \sigma_N = 0,113 c; \quad \rho_{\max} = 3,534 c^{-1}$							

Минимальное и максимальное значения времени: $t_{\min} = 4,66 c, t_{\max} = 5,18 c$.

Секундомер			
1. 4,81	21. 4,85	41. 5,06	
2. 5,03	22. 4,84	42. 5,06	
3. 5,06	23. 5,06	43. 4,90	
4. 4,69	24. 4,97	44. 4,84	
5. 4,91	25. 4,94	45. 5,03	
6. 5,06	26. 4,85	46. 5,00	
7. 4,81	27. 5,00	47. 5,10	
8. 5,15	28. 4,90	48. 5,06	
9. 4,88	29. 5,12	49. 5,03	
10. 4,88	30. 5,16	50. 4,78	
11. 4,94	31. 5,07		
12. 5,00	32. 4,87		
13. 5,03	33. 5,03		
14. 4,75	34. 5,06		
15. 5,06	35. 4,69		
16. 4,84	36. 5,03		
17. 4,75	37. 4,93		
18. 4,91	38. 4,85		
19. 4,87	39. 5,09		
20. 4,97	40. 5,09		
Телефон:			
1. 4,85	15. 4,66	29. 4,91	43. 4,96
2. 4,75	16. 4,96	30. 4,93	44. 4,83
3. 5,01	17. 4,93	31. 4,83	45. 5,03
4. 4,73	18. 4,99	32. 5,10	46. 5,03
5. 4,84	19. 4,96	33. 4,90	47. 4,93
6. 4,90	20. 4,76	34. 5,18	48. 5,11
7. 5,01	21. 4,80	35. 4,80	49. 4,91
8. 4,95	22. 5,09	36. 4,88	50. 4,91
9. 4,99	23. 4,88	37. 5,03	
10. 5,06	24. 5,00	38. 4,86	
11. 5,00	25. 4,89	39. 4,84	
12. 4,86	26. 5,01	40. 4,98	
13. 5,00	27. 4,86	41. 5,00	
14. 4,98	28. 4,86	42. 4,93	

Рисунок 4 – Подтверждённые измерения

4. Обработка результатов измерений

Таблица 3 – Данные для построения диаграммы

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}, \text{с}^{-1}$	$t, \text{с}$	$\rho, \text{с}^{-1}$
4,660	3	0,577	4,686	0,265
4,712				
4,712	5	0,962	4,738	0,680
4,764				
4,764	5	0,962	4,790	1,411
4,816				
4,816	13	2,500	4,842	2,368
4,868				
4,868	17	3,269	4,894	3,215
4,920				
4,920	14	2,692	4,946	3,531
4,972				
4,972	14	2,692	4,998	3,138
5,024				
5,024	18	3,462	5,050	2,255
5,076				
5,076	8	1,538	5,102	1,311
5,128				
5,128	3	0,577	5,154	0,617
5,180				

Таблица 4 – Стандартные доверительные интервалы

Интервал	Интервал, с		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	От	До			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$	4,830	5,056	66	0,66	0,683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$	4,717	5,169	96	0,96	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$	4,604	5,282	100	1,00	0,997

Среднеквадратичное отклонение среднего значения:

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} = \frac{\sigma_N}{\sqrt{N}} = \frac{0,113}{\sqrt{100}} = 0,0113 \text{ с.} \quad (13)$$

Коэффициент Стьюдента для $N = 100$ и доверительной вероятности $\alpha = 0,95$:

$$t_{\alpha, N} \approx 1,98. \quad (14)$$

Доверительный интервал:

$$\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} = 1,98 \cdot 0,0113 \text{ с} = 0,0224 \text{ с} \approx 0,022 \text{ с.} \quad (15)$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon = \frac{\Delta t}{\langle t \rangle_N} \cdot 100\% = \frac{0,0224}{4,943} \cdot 100\% \approx 0,45\%. \quad (16)$$

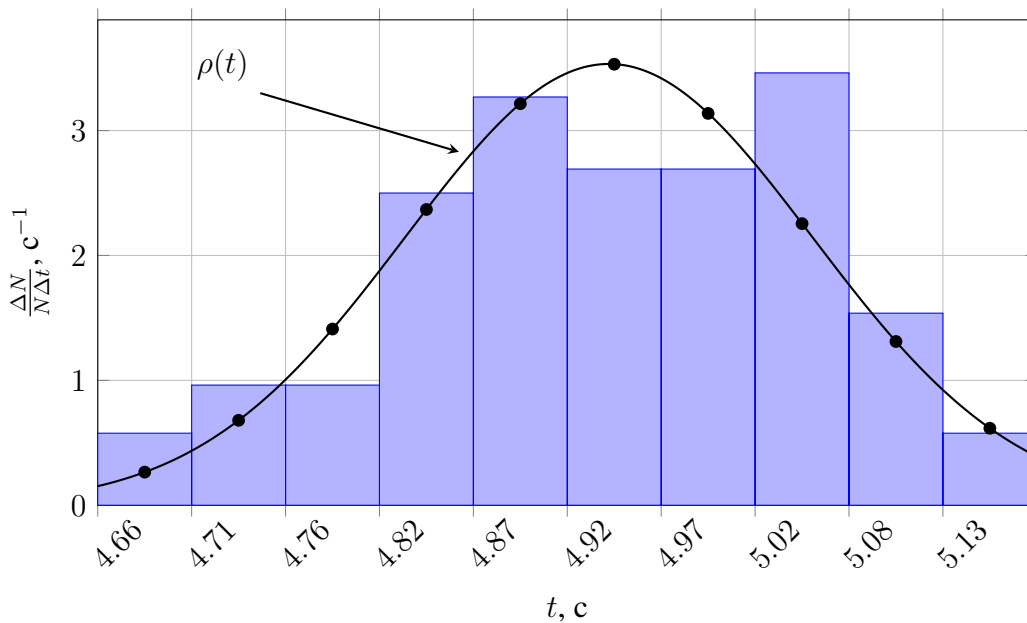


Рисунок 5 – Гистограмма распределения измеренных значений времени и функция Гаусса

5. Окончательные результаты

В ходе обработки 100 измерений интервала времени ($T = 5 \text{ с}$) получены следующие результаты:

- Количество измерений: $N = 100$
- Среднее арифметическое значение: $\langle t \rangle_N = 4,943 \text{ с}$
- Выборочное среднеквадратичное отклонение: $\sigma_N = 0,113 \text{ с}$
- Выборочная дисперсия: $D_N = \sigma_N^2 = 0,0128 \text{ с}^2$
- Максимальная плотность вероятности: $\rho_{\max} = 3,534 \text{ с}^{-1}$
- Среднеквадратичное отклонение среднего: $\sigma_{\langle t \rangle} = 0,011 \text{ с}$
- Коэффициент Стьюдента ($\alpha = 0,95$): $t_{\alpha, N} \approx 1,98$
- Доверительная погрешность: $\Delta t = 0,022 \text{ с}$
- Относительная погрешность: $\varepsilon = 0,45\%$

Итоговый результат измерения:

$$t = (4,943 \pm 0,022) \text{ с}, \quad \alpha = 0,95, \quad \varepsilon = 0,45\%.$$

6. Выводы и анализ результатов работы

1. В ходе работы было выполнено $N = 100$ измерений заданного интервала времени $T = 5$ с. По этим данным построена гистограмма, поверх которой наложен график теоретического распределения Гаусса. Рассчитанные параметры распределения: среднее время $\langle t \rangle_N = 4,943$ с, стандартное отклонение $\sigma_N = 0,113$ с.
2. Проверка на соответствие правилу (таблица 4) показала следующие результаты:
 - в интервал $\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$ входит 66% значений (теоретическое ожидание — 68,3%);
 - в интервал $\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$ входит 96% значений (теоретическое ожидание — 95,4%);
 - в интервал $\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$ входит 100% измерений (теоретическое ожидание — 99,7%).
3. Как видно из полученных долей, экспериментальные данные достаточно хорошо описываются нормальным распределением. Небольшие расхождения с теорией и лёгкая асимметрия гистограммы вполне ожидаемы. В первую очередь они связаны с ограниченным объёмом выборки (всего 100 измерений), а также с человеческим фактором — естественными колебаниями времени реакции при запуске и остановке секундомера.
4. Относительная погрешность серии измерений составила $\varepsilon = 0,45\%$. Это говорит о том, что случайные ошибки в ходе эксперимента были невелики, а итоговый результат получился весьма точным.

7. Приложение

Расчёты и первичная обработка данных проводились в Microsoft Excel. Построение гистограммы и графика распределения Гаусса выполнено с помощью пакета pgfplots в L^AT_EX.